



『HL 만도 & HL 클레무브』IVS 5기 프로젝트 1차 현황보고

주행로봇을 활용한 자율주행 프로젝트

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행

2026. 06. 15

조장 : 허지욱 팀원 : 남궁수, 오정환, 우솔휘, 윤승환, 최주성, 박선호

목 차

- 01 팀 및 주제 소개
- 02 일정
- 03 아키텍처 및 업무분담
- 04 진행 상황
- 05 향후 계획

01

K-Digital Training

팀 및 주제 소개



허지욱



남궁수



오정환



우슬휘



윤승환



최주성



박선호

보유 자원 (Hardware)

컴퓨팅·인지

라즈베리파이 5 ×2 · AI HAT(Hailo) ×1 · 카메라 ×2

센서

초음파 ×다수 · 적외선 센서 ×다수

통신·제어

Wifi

구동·전원

차량 (DC·서보) ×2 · 배터리팩 ×2

주제

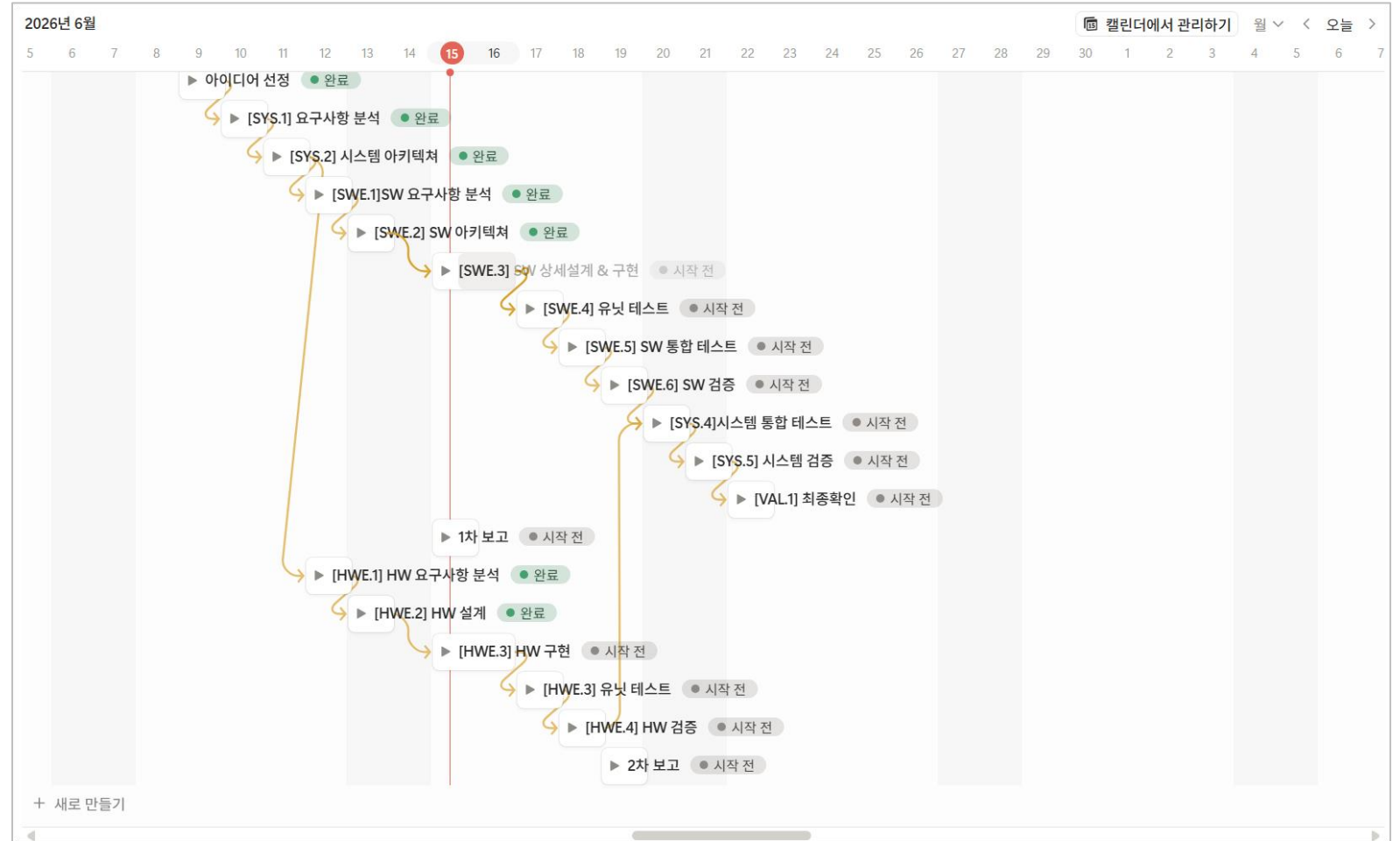
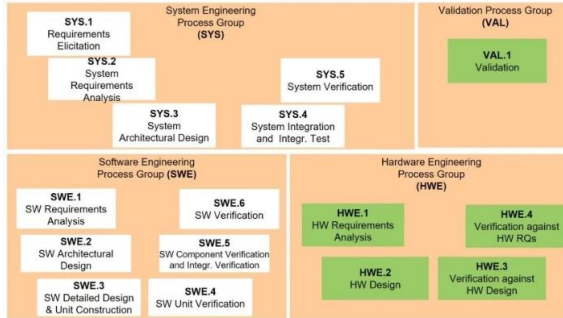
★ 선정

군집주행 (Platooning)

선행차량 추종



6.15 기준 상세설계/구현



03

K-Digital Training

아키텍처 및 업무분담



허지욱

통신



남궁수

인지



오정환

모션



우슬휘

인지



윤승환

모션



최주성

판단



박선호

검증

RnR	할당 인원	인원 수
인지	우슬휘, 남궁수	2
판단	최주성	1
모션 (경로 + 제어)	오정환, 윤승환	2
통신	허지욱	1
검증	박선호	1

03

K-Digital Training

아키텍처 및 업무분담

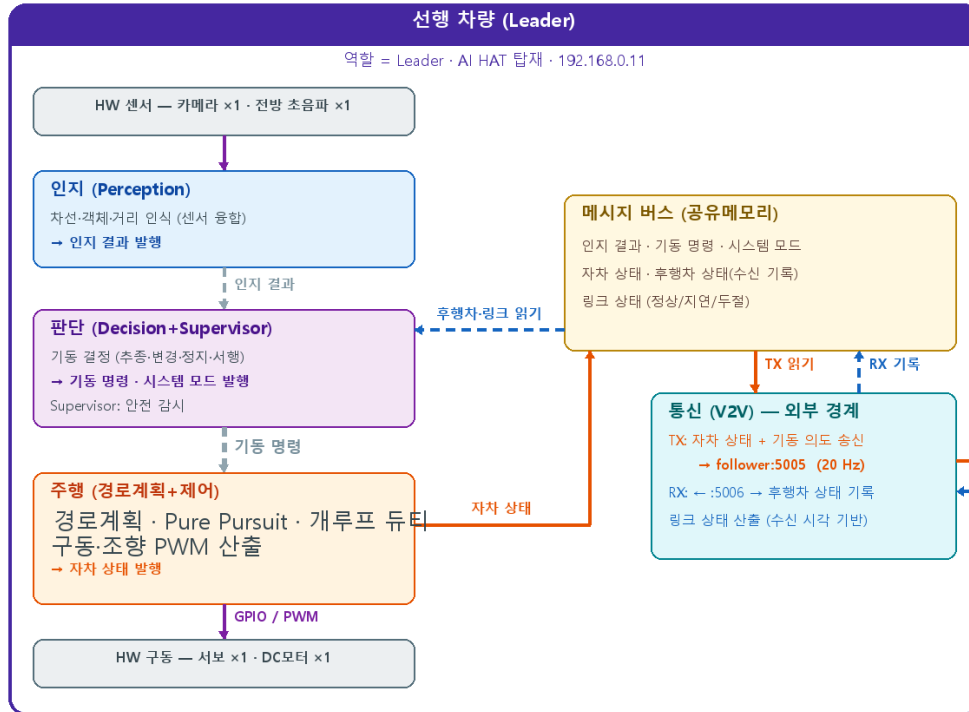
Git 협업 구조

01_SYS.1_고객요구사항
02_SYS.2_시스템요구사항
03_SYS.3_시스템아키텍처
04_SWE.1_SW요구사항
05_SWE.2_SW아키텍처
06_SWE.3_SW상세설계
07_HWE.1_HW요구사항
08_HWE.2_HW설계
09_SWE.4-5_SW단위통합검증
10_SWE.6_SW검증
11_HWE.3-4_HW검증
12_SYS.4_시스템통합검증
13_SYS.5_시스템검증
14_VAL.1_시스템Validation

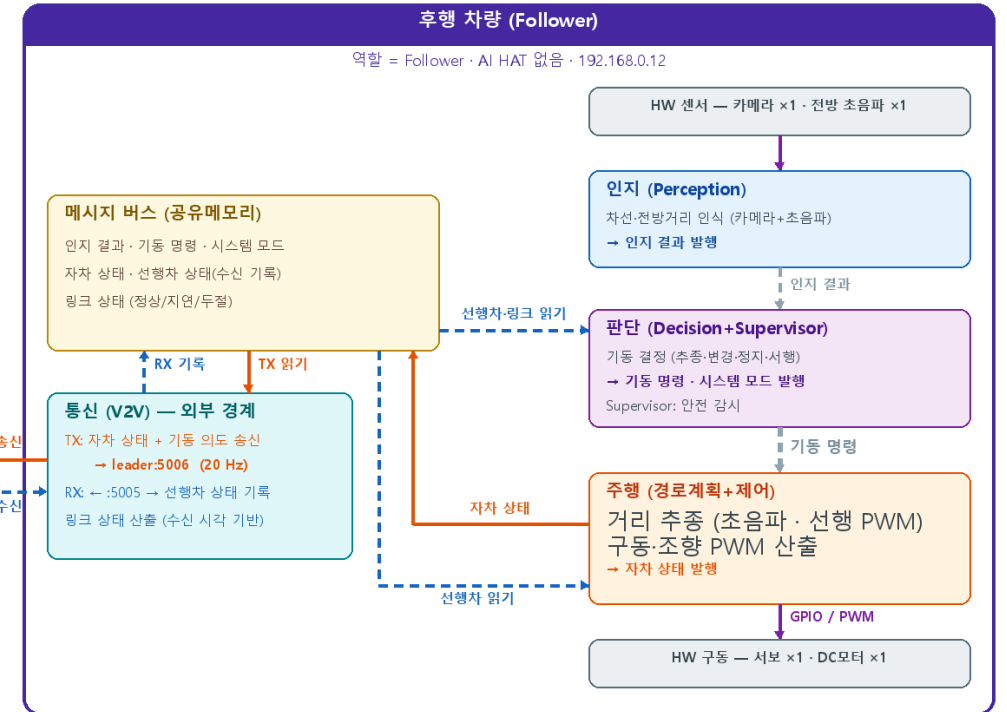
src
algorithm
__init__.py
decision.py
motion_planning.py
perception.py
core_module
__init__.py
bus.py
config.py
scheduler.py
v2v.py
tests
main.py
messages.py

아키텍처 및 업무분담

시스템 아키텍처



시스템 아키텍처



설계 원칙

- 직접 호출 금지 — 모든 데이터는 버스 경유 (50ms / 20Hz)
- 명령은 하나 — 기동 명령, 판단 → 주행
- 외부 통신은 V2V 모듈만 — 자차 상태 송신 / 상대차·링크 수신
- 모터 구동은 GPIO/PWM 직접 — 버스 미경유 (CONS-04)
- 통신 상세 → Communication_architecture (STATE 22B / EVENT 20B · HMAC)

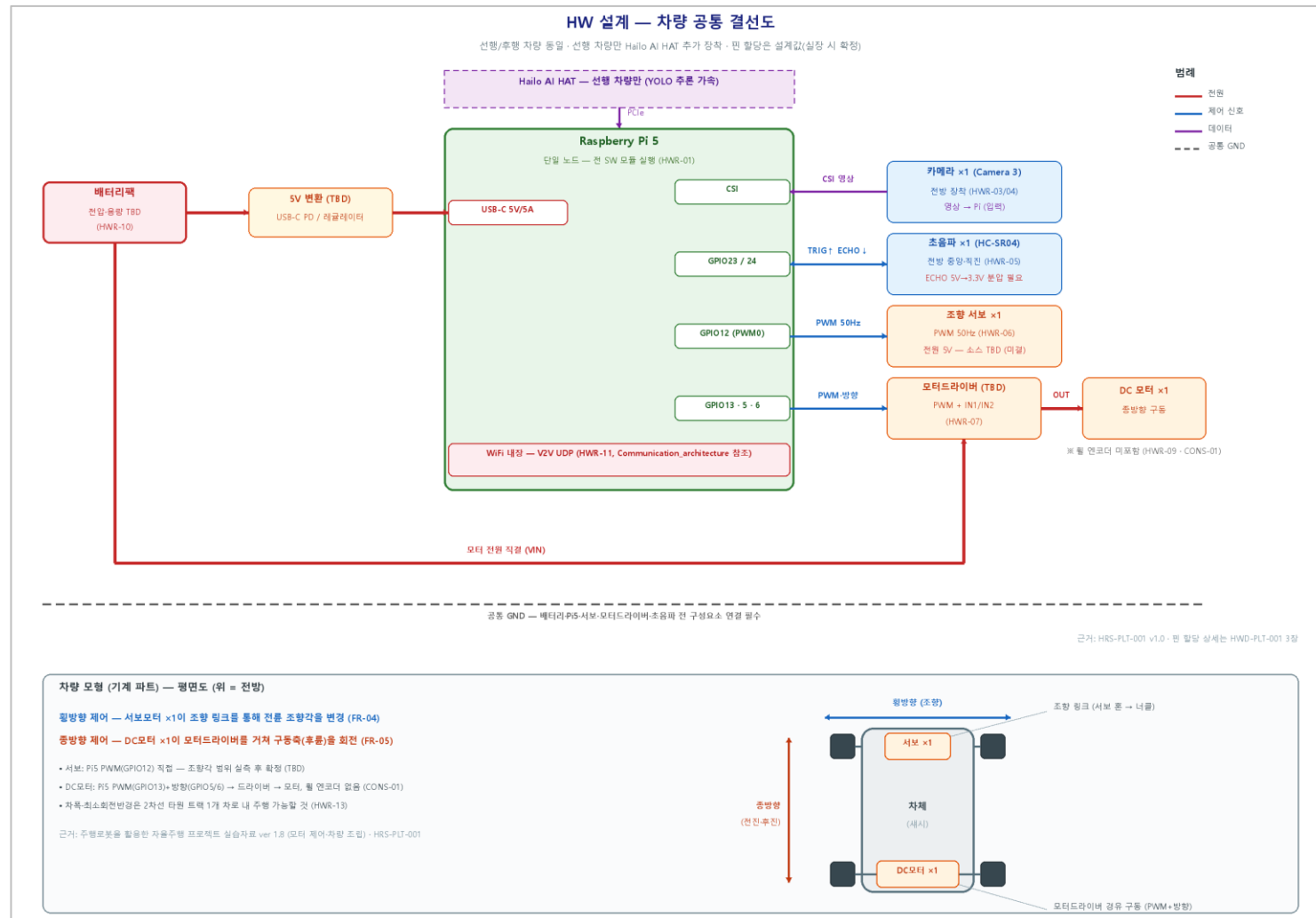
화살표 범례

- 송신 경로 — 주행 → 버스 → 통신 → Wi-Fi
- ← 수신 경로 — Wi-Fi → 통신 → 버스 → 판단·주행
- HW 입출력 — 센서 입력 / GPIO-PWM 출력
- 처리 순서 (데이터는 버스 경유)

근거: SRS-PLT-001 v1.3 · SAD-PLT-001 v1.0 · SYS-PLT-001 v1.1

아키텍처 및 업무분담

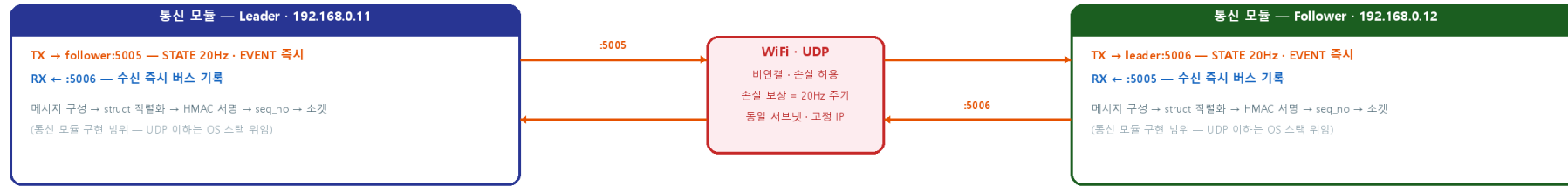
하드웨어 아키텍처



아키텍처 및 업무분담

통신 아키텍처

V2V 통신 아키텍처



패킷 — UDP 페이로드

ver	type	role	seq	t	throttle_pwm	steer_pwm	behavior	HMAC-SHA256
1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	8 Bytes	4 Bytes	4 Bytes	1 Byte	32 Bytes
1	1	1	42	1234.567	+0.30	-0.15	0 추종	3a8f...2c1

= 54 Bytes

예시 패킷

예시 — 선행차(role=1)가 추종(behavior=0) 주행 중: 구동 +0.30 조향 -0.15, seq=42 · HMAC로 위변조 검증
 STATE 22 Bytes (struct 'BBBBHdffb') + HMAC 32 Bytes = 54 Bytes · 20Hz / EVENT 20 Bytes(즉시) · 속도·요 미전송 (CONS-05)

통신 성립 조건

보안 — 카-무결성

PSK 32B — 양 차량 동일 키, 오프라인 배포

HMAC 불일치 패킷은 폐기

seq_no 단조 증가 송신 · 단조성 검사 수신

→ 재전송(Replay) 패킷 폐기

암호화 없음(평문) — 무결성·출처 인증만 보장

링크 판정 · 폴백

age_rx = t_now - t_last_rx (단조 시계, 역시계 금지)

정상 <200ms · 지연 200~500ms · 두절 ≥500ms

두절 → 직전 명령 유지 + 서행 (NFR-01, 판단 모듈)

수신 재개 시 정상 복귀 — 별도 핸드셰이크 없음

판정은 수신측 책임 — 송신측은 주기만 보장

시각 · 식별

타임스탬프 t — 송신 시각 8B, 차량 간 시계 동기 가정 없음

지연 판정은 수신 시각(age_rx) 기준 — t는 참고용

role 필드로 송신 차량 식별 (1:1 → N대 확장 대비)

ver 필드 — 패킷 구조 변경 시 호환성 판별

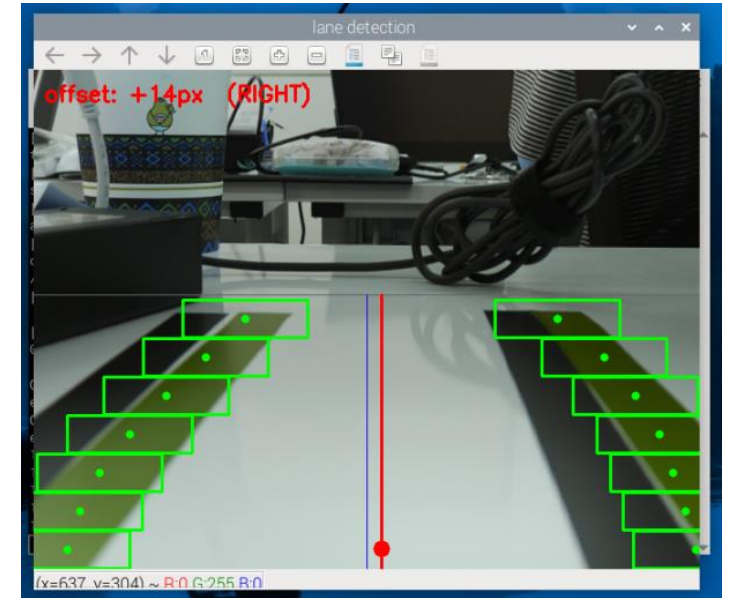
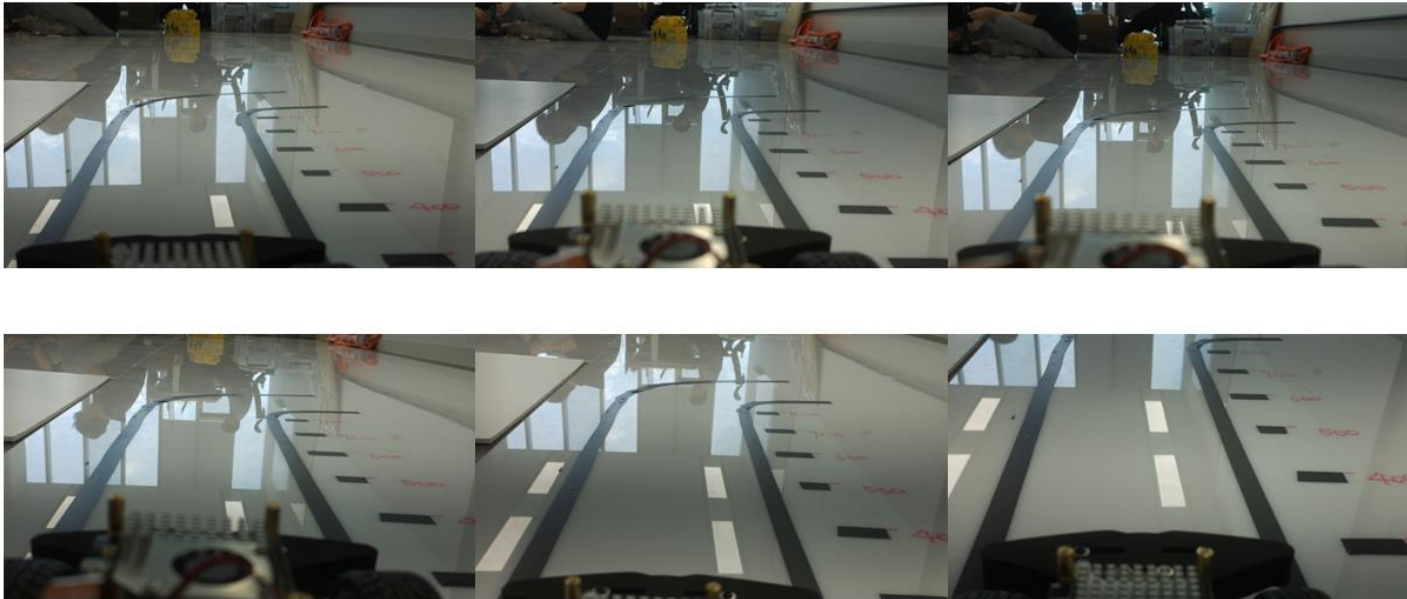
동일 PSK 그룹 내 차량만 군집 참여 가능

04

K-Digital Training

진행상황

전방 차선 인식 테스트 완료 (Pi 카메라, OpenCV 활용)

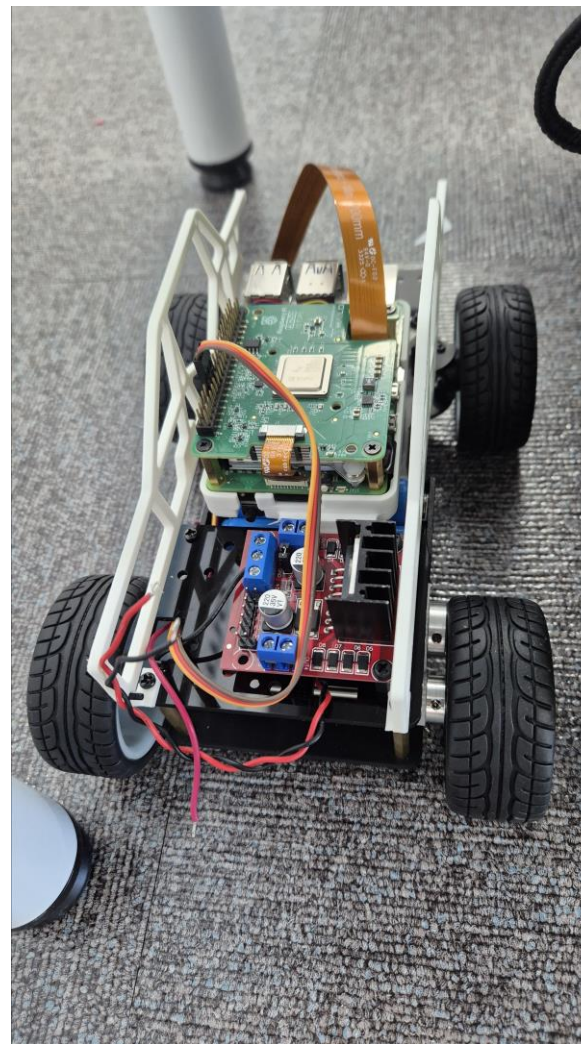
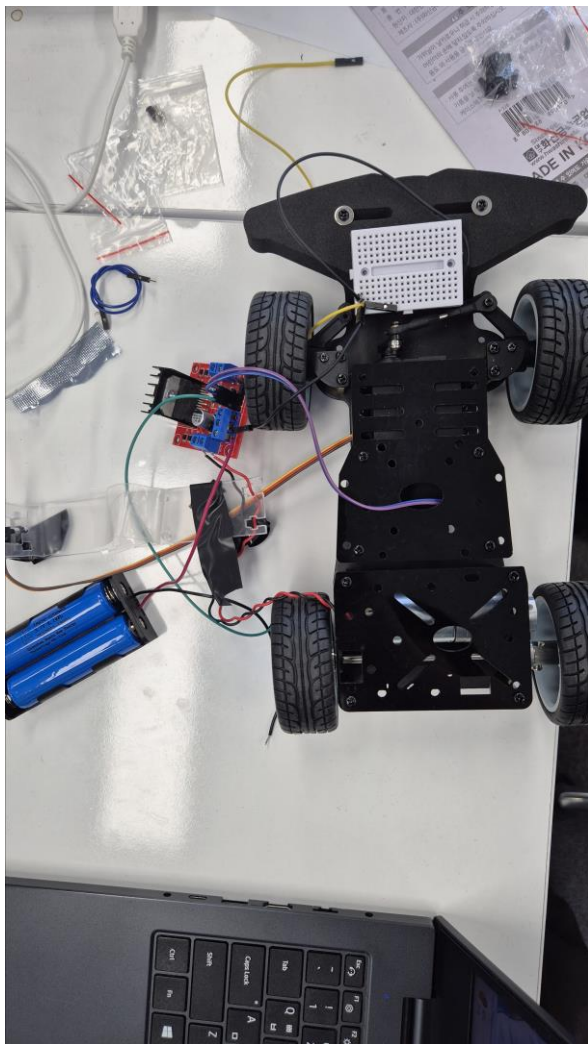


04

K-Digital Training

진행상황

차량 조립, 3D 프린터 활용 body 출력



- 06.15(월) ~ 06.17(수) : 구현 및 1차 통합
- 06.18(목) ~ 06.19(금) : 디버깅 및 2차 통합
- 06.22(월) ~ 06.23(화) : Validation



THANK YOU

주행로봇을 활용한 자율주행 프로젝트 · 군집주행 1차 현황보고